

23374275

何宗霖

实验名称：双棱镜干涉

1. 波长测量公式 $\lambda = \frac{a}{D} \Delta x$ 中， a 是虚光源 S_1 与 S_2 的距离， D 是虚光源到屏的距离， Δx 是相邻干涉亮纹（或暗纹）之间的距离。实际的屏位于测微目镜的叉丝分划板。虚光源间距 a 用二次成像法测得：当保持物、屏位置不变且间距 $D > 4f$ 时，移动透镜可在其间两个位置分别成一个清晰的实像，一个是放大像，一个是缩小像。设 b 为两虚光源缩小像的间距， b' 为放大像间距，则两虚光源的实际距离为 $a = \sqrt{bb'}$ ，其中 b, b' 由测微目镜读出，同时根据两次成像的规律，若分别测出成缩小像和放大像时的物距 s, s' ，则物到像屏的距离 $D = s + s'$ 。
2. 虚光源位于扩束镜的后焦面处，记录成放大像的凸透镜位置 L_1 和成缩小像的凸透镜位置 L_2 ，扩束镜位置为 k ，则 s, s' 通过 $s = |L_2 - k - \Delta|$ ， $s' = |L_1 - k - \Delta|$ 可得。
3. 将螺旋钮同测量方向拧过被测目标一定距离后，使叉丝同同一方向移动测量，不再反向移动。
4. 条纹间距 $\Delta x = \frac{D}{a} \lambda$ ，双棱镜移近扩束镜，使 a 变小， Δx 变大。
5. 利用双棱镜将点光源分成两个虚光源，使之产生干涉。利用二次成像法计算 a 和 D ，再在目镜处观测干涉条纹 Δx ，由此可根据 $\lambda = \frac{a}{D} \Delta x$ ，算出半导体激光器的波长。

数据记录表.

光学元件	扩束镜K	扩束镜修正值 Δ	双透镜B	大像 L_1	小像 L_2	测微目镜E
坐标位置/mm						

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i/mm										
x_{it}/mm										

	b_1/mm	b_2/mm	$b=b_1-b_2/mm$	B/mm
大像位置读数 左→右				
右→左				
	b'_1/mm	b'_2/mm	$b'=b'_1-b'_2/mm$	B/mm
小像位置读数 左→右				
右→左				

实验报告：双棱镜干涉测量波长实验

一. 实验数据

(1) 各光学元件位置记录表 (cm).

扩束镜 K	修正值 Δ	双棱镜 B	透镜大像 L_1	小像 L_2	测微目镜 E
18.00	1.20	31.02	44.00	68.5	119.85

(2) 条纹间距 $\times$ 测量值 (mm).

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_i	5.125	5.475	5.730	5.989	6.245	6.493	6.748	7.031	7.285	7.540
	11	12	13	14	15					
	7.772	8.002	8.231	8.462	8.740					

(3) = 次成像法大像小像 b, b' 测量值 (mm)

		b_1	b_2	$b = b_2 - b_1 $	$\bar{b}$
虚光源小像	从左往右读	4.889	3.850	1.039	0.987
	从右往左读	3.851	4.786	0.935	
虚光源大像		b_1'	b_2'	$b' = b_2' - b_1' $	$\bar{b}'$
	从左往右读	6.145	2.325	3.82	3.828
	从右往左读	2.327	6.163	3.836	

$$\text{透镜物距 } S = |L_2 - K - \Delta| = |68.5 - 18 - 1.2| = 49.3 \text{ cm}$$

$$\text{透镜物距 } S' = |L_1 - K - \Delta| = |44 - 18 - 1.2| = 24.8 \text{ cm}$$

$$D = S + S' = 74.1 \text{ cm}$$

二 数据处理

(1) 用一元线性回归计算条纹间距 ΔX .

x 为测量序号 y 为条纹位置 即 $x=i$ $y=x_i$

设 $y = \hat{b}x + \hat{a}$ [建议使用 A、B 表示, 此处阅读过后 认为影响不大]

$$\bar{x} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} x_i = 8 \quad \bar{y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} y_i = 6.9999$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 82.667 \quad \overline{y^2} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} y_i^2 = 50.1811$$

$$\overline{xy} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} x_i y_i = 60.6973$$

$$\therefore \hat{b} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \frac{8 \times 6.9999 - 60.6973}{8^2 - 82.667} = 0.25168$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 6.9999 - 0.25168 \times 8 = 4.98646$$

线性回归方程为 $y = 0.2517x + 4.9865$

$$\text{相关系数 } r = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2)(\overline{y^2} - \bar{y}^2)}} = \frac{60.6973 - 8 \times 6.9999}{\sqrt{(82.667 - 8^2)(50.1811 - 6.9999^2)}} = 0.99996$$

具有较强的线性关系

(2) 计算波长

$$\lambda = \frac{a}{D} \Delta X = \frac{\Delta x \sqrt{bb'}}{s+s'} = \frac{0.2517 \times \sqrt{0.987 \times 7.828}}{74.1 \times 10} = 660.25 \text{ nm}$$

$$\text{相对误差 } y = \left| \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \right| \times 100\% = \left| \frac{660.25 - 650}{650} \right| \times 100\% = 1.58\%$$

(3) 不确定度计算

$$U_a(\Delta x) = S(b) = b \cdot \sqrt{\frac{1}{k-2} \left(\frac{1}{\bar{y}^2} - 1 \right)} = 0.000624 \text{ mm} = 6.24 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

$$U_b(y) = \frac{\Delta y}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} = 0.002887 \text{ mm} = 2.887 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

$$U_b(\Delta x) = U_b(y) \cdot \sqrt{\frac{1}{k(\overline{x^2} - \bar{x}^2)}} = 0.0001725 \text{ mm} = 1.725 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

M:G 晨光

$$\therefore U(\Delta x) = \sqrt{U_a(\Delta x)^2 + U_b(\Delta x)^2} = 6.474 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

$$U(b) = \sqrt{\left(\frac{\Delta b}{J_3}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{J_3}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.025 \cdot b}{J_3}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{J_3}\right)^2} = 0.014536 \text{ mm}$$

$$U(b') = \sqrt{\left(\frac{\Delta b'}{J_3}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{J_3}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.025 \cdot b'}{J_3}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{J_3}\right)^2} = 0.055328 \text{ mm}$$

$$U(s) = U_b(s) = \sqrt{\left(\frac{s}{J_3}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{J_3}\right)^2} = 2.10115 \text{ mm}$$

$$U(s') = U(s) = 2.10115 \text{ mm}$$

$$\therefore \frac{U(\lambda)}{\lambda} = \sqrt{\left[\frac{U(\Delta x)}{\Delta x}\right]^2 + \left[\frac{U(b)}{zb}\right]^2 + \left[\frac{U(b')}{zb'}\right]^2 + \left[\frac{U(s)}{s+s'}\right]^2 + \left[\frac{U(s')}{s+s'}\right]^2}$$

解得 $\frac{U(\lambda)}{\lambda} = 0.012$

$$U(\lambda) = 660.25 \times 0.012 = 7.923 \text{ nm}$$

最终表述为 $\lambda \pm U(\lambda) = (660 \pm 8) \text{ nm}$

三 课后思考题

$$1. \frac{U(\Delta x)}{\Delta x} = 0.0026 \quad \frac{U(b)}{zb} = 0.0074 \quad \frac{U(b')}{zb'} = 0.0072 \quad \frac{U(s)}{s+s'} = \frac{U(s')}{s+s'} = 0.0039$$

$\therefore b$ 和 b' 对测量值对结果准确度影响最大。

原因在于 b, b' 本身很小，经多次重复测量，何时成集最清晰难以肉眼辨认。

这几点都会影响准确性。

2. ① 迈克尔逊星体干涉仪，原理：利用光干涉的空间相干性测量星体大小。

② 基于随机编码的混合光栅的干涉波前传感器。原理：平行光通过待

测光学系统后载波相差信息变为会聚光，相差波通过光栅衍

射产生子波相互干涉。

扩束镜	扩束镜修正值	双棱镜	大像	小像	测微目镜
18.00	1.20	31.02	44.00	68.5	119.85

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x_i	5.225	5.475	5.730	5.989	6.245	6.493	6.748	7.031	7.285	7.540	7.772	8.002	8.231

	b_1	b_2	$b = b_2 - b_1 $	$\bar{b}$
小像	4.889	3.850	1.039	0.987
	3.851	4.786	0.935	

	b_1'	b_2'	$b = b_2' - b_1' $	$\bar{b}'$
大像	6.145	2.325	3.82	3.828
	2.327	6.163	3.836	

10	13
8.492	8.740

$$\Delta x \approx 0.31$$

$$a \approx \sqrt{0.987 \times 3.828} \approx 1.944$$

$$D \approx \frac{|18 - 68.5 - 1.2|}{24.8} + \frac{|18 - 68.5 - 1.2|}{73.3} = 74.1 \text{ cm}$$

$$\lambda \approx \frac{\Delta x a}{D} \approx 0.00602 \text{ nm}$$

7.31 1.31

M:G 晨光